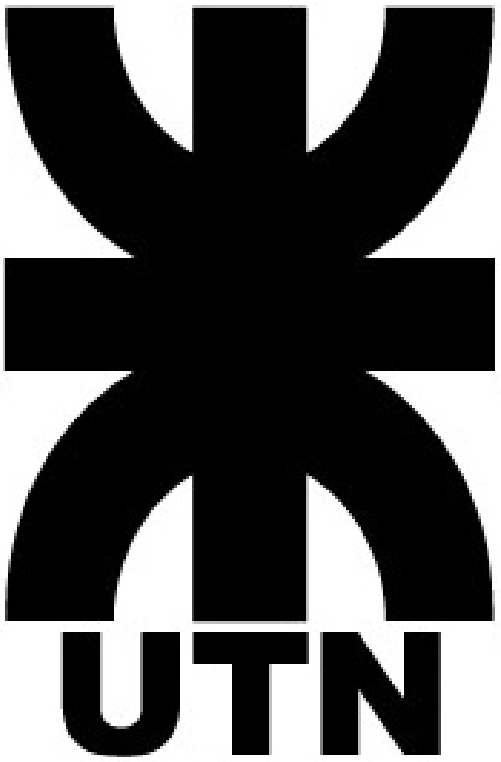
Solution Design Document (SDD)

CDEV: Creatividad y Desarrollo de Entornos Virtuales



Universidad Tecnológica Nacional -
Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC)

Ingeniería en Sistemas de Información

GRUPO 5

1. Introducción

Salve Salve Rock & Roll (SSR&N) es un simulador en primera persona de un festival de rock al aire libre, donde **lo que el usuario ve, escucha y siente depende de dónde se para y de lo que hace**. No hay un menú para elegir shows: hay un predio con tres escenarios que tocan al mismo tiempo, un cielo que pasa del atardecer a la noche y un público que reacciona a cada tema. Caminar es elegir.

El proyecto toma como referente al Cosquín Rock, que en su edición 2026 reunió a más de 100 artistas en seis escenarios en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. De ese festival tomamos la lógica espacial (escenarios simultáneos, sonido que se cruza entre ellos, zonas de público, barras de comida) y el ritual del público (los trapos en la valla, el pogo, los celulares en alto en los temas lentos). El festival, el predio y su ambientación son una ficción propia del equipo; las bandas que tocan en el prototipo son reales del rock nacional (Ciro y los Persas, Las Pastillas del Abuelo y Andrés Calamaro) y sus temas se usan solo con fines académicos.

Este documento sistematiza el proceso de diseño completo, desde la formulación del reto hasta el prototipo funcional y el trailer. Se organiza alrededor de las cuatro dimensiones que pide la cátedra:

Dimensión	Pregunta que responde en SSR&N	Secciones
Técnica	¿Cómo se sincronizan escenarios, audio espacial, público y luces en un navegador?	6.2, 6.3, 8
Estética	¿Cómo se ve y suena el festival del atardecer a la noche?	6.1, 6.4
Narrativa	¿Qué historia vive el usuario si nadie le cuenta una historia?	5, 7

Experiencial	¿Qué siente al pasar de mirar un recital a ser parte del público?	3.2, 5.2, 5.3

2. Organización del equipo de diseño (roles)

- Franco Giorda (Rol: Programador)
- Manu Viale (Rol: art director y technical artist)
- GonFerraro (Rol: Creative Director)
- Pedro Gabrielli (Rol: Audio Director y Sound designer)
- Bautista Casoria (Rol: Director de Narrativa)
- Camilo Chaui (Rol: Producer y UX Designer)
- Joaquín Peñafort (Rol: Game Designer y Gameplay Programmer)

3. Aspectos generales del diseño

3.1 Reto de diseño

> **¿Cómo podríamos** hacer que una persona sienta que *estuvo* en un festival de rock, con la libertad de elegir qué ver, la energía de ser parte del público y la emoción de que la banda le responda, **sin moverse de su casa**?

El reto no es mostrar recitales: eso ya lo hace una transmisión en streaming. El reto es reproducir lo que el streaming pierde: **la decisión y la participación**. En un festival real nadie ve todo; cada asistente arma su propio festival según por dónde camina, y la noche cambia según cuánto se mete en el público.

3.2 Problema, necesidad y motivación

Un festival como el que nos inspira ocurre una vez al año, en un solo lugar, y deja afuera a mucha gente. Las barreras que identificamos en la etapa de empatía fueron:

- **Distancia y costo:** viaje a las sierras, entrada, alojamiento.

- **Edad:** menores de edad que no pueden ir solos.
- **Accesibilidad:** personas con movilidad reducida para quienes un predio de tierra y pasto es hostil.
- **Simultaneidad:** incluso quien va se pierde la mitad de los shows por superposición de horarios.

Detrás de esas barreras hay emociones concretas que queremos activar o resolver:

Emoción	Dónde aparece en el festival real	Cómo la trabajamos en el prototipo
Euforia colectiva	El estribillo cantado por miles	200 personas por escenario que saltan con los golpes graves del tema, levantan los brazos y hacen pogo con el usuario
Miedo a perderse algo (FOMO)	Dos bandas favoritas a la misma hora	Las tres bandas tocan al mismo tiempo; desde el centro del predio se escuchan las tres de fondo y hay que elegir a cuál ir
Descubrimiento	Frenar frente a una banda que no conocías	Tres escenarios con estilos y colores distintos; el sonido de uno se filtra mientras caminás hacia otro
Pertenencia	Los trapos del barrio, el fernet con amigos	Trapos con nombres de barrios y ciudades en la valla, barra de fernet y choripán, banderines en la plaza central
Contemplación	El atardecer entre show y show	El cielo pasa del atardecer a la noche, el sol se esconde y aparecen las estrellas

3.3 Público objetivo

- **Usuario principal:** jóvenes y adultos de 16 a 40 años que consumen rock nacional y festivales, que fueron alguna vez a uno o quieren ir.
- **Usuario secundario:** personas que no pueden asistir (distancia, edad, movilidad) y quieren vivir la experiencia.
- **Clientes potenciales:** productoras de festivales (como pieza de promoción previa al evento), bandas (como vidriera) y marcas auspiciantes (como espacio de activación, por ejemplo la barra).

3.4 Características generales

Característica	Definición
Género	Simulación de experiencia, exploración libre en primera persona
Plataforma	Navegador web en PC, con teclado y mouse. No requiere instalación
Duración de una sesión	Libre. El cielo pasa del atardecer a la noche cerrada en unos 3 minutos de juego y cada escenario repite su lista de temas
Escenarios	3 escenarios en triángulo, a unos 170 m entre sí, con una plaza central y una barra de comida
Bandas	3 bandas (Ciro y los Persas, Las Pastillas del Abuelo y Andrés Calamaro), con 7 temas en total
Regla central	La banda que se escucha depende de la distancia a cada escenario, y la energía del público depende de si el tema que suena es conocido o no
Modo de juego	Un jugador. El objetivo es llenar el **aguante-metro** participando del recital; no hay final ni condición de derrota

3.5 Objetivos alineados con la estrategia

La estrategia del proyecto es **convertir el festival en un espacio que se recorre y se vive, no en un video que se mira**, y que ese espacio sirva a la vez como experiencia para el público y como vidriera para bandas y productoras. Los objetivos se medirán en las pruebas con usuarios del prototipo (ver sección 9.4).

Objetivo	Indicador	Meta para el prototipo
Que el usuario decida por el sonido	Porcentaje de usuarios que, desde la plaza central, elige un escenario por lo que escucha y camina hacia él	≥ 60 %
Que se perciba la energía de cada tema	Usuarios que identifican, sin ayuda, cuándo suena un tema conocido por la reacción del público	≥ 70 %
Lograr participación	Usuarios que llenan el aguante-metro al menos una vez en 10 minutos	≥ 70 %
Lograr presencia	Puntaje promedio en un cuestionario de presencia de 7 preguntas (escala 1–7)	≥ 5
Hacerlo accesible	Usuarios sin experiencia en videojuegos que aprenden los controles con la pantalla de inicio, sin ayuda	≥ 80 %

3.6 Mapa conceptual del diseño

El usuario controla **dónde está** y **qué hace**. La distancia a cada escenario define qué banda escucha; el tema que suena define la energía del público; las acciones del usuario contagian a la gente de alrededor y llenan el aguante-metro; y la respuesta del mundo (el cantante que lo saluda, los aplausos, los fuegos artificiales) es la que lo invita a seguir participando o a caminar hacia otro escenario.

4. Análisis de usuarios y actores

4.1 Usuarios primarios

A partir del público objetivo definimos tres arquetipos que guiaron las decisiones de diseño:

Arquetipo	Quién es	Qué necesita del simulador	Decisión de diseño que lo atiende

El festivalero	22 años, fue dos veces al Cosquín Rock, escucha rock nacional todo el día	Volver a sentir el pogo y el estribillo; que no sea "un video"	Público que salta con los graves, pogo con empujones, contagio, aguante-metro
La que no puede ir	16 años, nunca fue a un festival porque no la dejan ir sola	Saber cómo es estar ahí; animarse a "meterse" sin riesgo	Recorrido libre, zonas de público densas adelante y dispersas atrás, pausa en cualquier momento
El que no juega	38 años, no usa videojuegos, conoce las bandas	Entender rápido qué hacer, sin frustrarse	Pantalla de inicio con todos los controles, pocas teclas, acciones que se mantienen apretadas, sin forma de "perder"

Las necesidades comunes a los tres son: **elegir** qué ver, **sentir** la energía colectiva y **participar** en lugar de mirar.

4.2 Actores del entorno

Dentro del mundo virtual:

- **Las bandas:** cada escenario tiene a sus músicos arriba de la tarima, caracterizados de forma reconocible (Ciro con tapado negro y armónica; el Piti con lentes chiquitos y un vaso de fernet; Calamaro con sombrero, lentes oscuros y barba canosa). Se mueven con los golpes graves del tema y el cantante se da vuelta para saludar al usuario cuando llena el aguante-metro.
- **El público:** 200 personas por escenario que reaccionan al tema (euforia con los conocidos, celulares con linterna en los tranquilos), aplauden al terminar cada tema y se contagian de lo que hace el usuario.
- **El barman y el parrillero:** atienden la barra de fernet y choripán.
- **El camarógrafo virtual:** una cámara que filma a la banda y la muestra en la pantalla gigante del escenario, cambiando de toma cada 6 segundos.

Fuera del mundo virtual:

- **El equipo de diseño (Grupo 5):** diseña, programa y prueba el prototipo.

- **La cátedra:** evalúa el proceso y el prototipo.
- **Bandas y productoras:** clientes potenciales que podrían usar el simulador como promoción o vidriera.
- **Usuarios de prueba:** compañeros y personas del público objetivo que probarán el prototipo (ver sección 9.4).

5. Narrativa inmersiva y perspectiva del usuario

5.1 Narrativa digital (storytelling)

SSR&N no cuenta una historia con personajes y diálogos: **la historia es la noche que arma cada usuario**. Es una narrativa emergente, que surge de sus decisiones y de cómo responde el mundo. El cielo funciona como reloj narrativo y divide la experiencia en tres actos:

Acto	Qué pasa en el mundo	Qué vive el usuario
1. Llegada (atardecer)	Sol bajo, cielo naranja y rosado, las tres bandas suenan de fondo desde la plaza central	Se orienta, escucha, elige hacia dónde ir
2. El show (anochecer)	El sol se esconde, los reflectores empiezan a dominar, el público se enciende	Se mete entre la gente, salta, canta, hace pogo, llena el aguante y el cantante lo saluda
3. La noche (noche cerrada)	Estrellas, fuegos artificiales al terminar los temas conocidos, celulares con linterna en los tranquilos	Recorre otro escenario, pasa por la barra, arma su propio cierre

Cada usuario termina con una versión distinta: quién se quedó toda la noche con Ciro, quién recorrió los tres escenarios, quién terminó con un fernet en la barra.

5.2 Inmersión, agencia y transformación (Janet Murray)

Murray (2017) identifica tres propiedades estéticas de los medios digitales. Así las trabajamos:

Propiedad	Definición (Murray)	Cómo aparece en SSR&N
Inmersión	La sensación de estar dentro del mundo, la construcción activa de la creencia	Primera persona a la altura de los ojos (1,7 m); audio posicional que cambia al girar la cabeza; un mundo coherente con reglas que se entienden (cerca suena fuerte, lejos no se escucha); estímulos visuales y sonoros simultáneos (luces que flashean con el bajo, público que salta, aplausos)
Agencia	La posibilidad de tomar decisiones con consecuencias visibles	Elegir a qué escenario ir cambia lo que se escucha y se ve; levantar los brazos, cantar o hacer pogo contagia al público cercano; el aguante-metro se llena con la participación y el cantante responde saludando
Transformación	La capacidad del medio de cambiar y evolucionar en respuesta a la interacción	El mundo cambia con el tiempo (del atardecer a la noche) y con la música (el público pasa de la calma a la euforia según el tema); el usuario se transforma de espectador en parte del público

Como limitación, el prototipo no tiene finales múltiples: la transformación se da en el estado del mundo y del usuario, no en una historia ramificada.

5.3 Perspectiva del usuario (flujo y POV)

Punto de vista: primera persona, a 1,7 m de altura, con los brazos visibles en la parte inferior de la pantalla (como en los juegos en primera persona) y una mira en el centro.

Flujo de la experiencia:

1. **Pantalla de inicio:** título, bandas del cartel y todos los controles. Clic para entrar; con ese clic arranca la música de los tres escenarios.
2. **Plaza central:** el usuario aparece en el centro del predio, mirando al escenario de Ciro y los Persas, entre banderines. Escucha las tres bandas de fondo.
3. **Elección:** camina hacia un escenario. La banda elegida crece en volumen y las otras se apagan.
4. **Entrar al público:** se mete entre la gente. Puede saltar, levantar los brazos, cantar y hacer pogo.
5. **Aguante:** al llenar el aguante-metro aparece "¡AGUANTE!" y el cantante se da vuelta para saludarlo.
6. **Fin del tema:** aplausos y gritos; si era un tema conocido, fuegos artificiales detrás del escenario.
7. **Recorrido libre:** otro escenario, la barra (fernet o choripán) o volver a la plaza. Con Esc o P se pausa todo en cualquier momento.

6. Diseño multisensorial e interacción

6.1 Estética visual

- **Estilo low-poly:** todo el mundo está armado con formas simples (cajas y cilindros). Es una decisión estética y técnica: se lee bien de lejos, es liviano para el navegador y permite caracterizar a los músicos con pocos rasgos reconocibles.
- **Paleta por banda:** cada escenario tiene su color en la pantalla, los reflectores y el cartel: **rojo** para Ciro y los Persas, **ámbar** para Las Pastillas del Abuelo y **celeste** para Andrés Calamaro. Así cada escenario se identifica desde lejos y el indicador del tema que suena toma el mismo color.
- **Ciclo de luz:** el cielo es un degradé que va del azul profundo, rosado y naranja del atardecer a la noche cerrada con 700 estrellas. La niebla toma el color del horizonte para que el predio se funda con el cielo.
- **Resplandor (bloom):** las luces, las pantallas, los fuegos artificiales y las linternas de los celulares tienen un halo de luz, como en las fotos de un recital.
- **Ambientación del predio:** pasto con tierra pisada donde está el público y caminos entre escenarios; guirnaldas de banderines con lamparitas en

la plaza central; valla con trapos de barrios y ciudades ("AGUANTE CIRO", "LANÚS PRESENTE", "CÓRDOBA PRESENTE", entre otros).
- **Interfaz:** menú de inicio y pausa con tipografía de cartel de festival y degradé de colores, y carteles chicos en pantalla para el tema que suena, las acciones activas y el aguante-metro.

6.2 Inmersión y dispositivos

El prototipo corre en el **navegador de una PC**, sin instalación, con monitor, teclado y mouse. Se recomienda jugar **con auriculares**, porque el audio posicional permite saber de qué lado viene cada banda.

Se priorizó el navegador frente a una aplicación de escritorio o a realidad virtual por tres razones: se puede probar en cualquier computadora del aula, se comparte con un link y todo el desarrollo se hace con código. La realidad virtual queda como extensión futura (ver sección 10).

6.3 Tipos y diseño de dispositivos de interacción

La interacción usa **teclado y mouse**, con el esquema estándar de los juegos en primera persona para que sea familiar. Las acciones del recital se **mantienen apretadas**, como un gesto sostenido en el cuerpo.

Dispositivo	Entrada	Acción
Mouse	Movimiento	Mirar alrededor
Mouse	Clic	Entrar al juego, continuar después de la pausa, tomar o comer
Teclado	W A S D o flechas	Caminar
Teclado	Shift (mantener)	Correr
Teclado	Espacio	Saltar
Teclado	E (mantener)	Levantar los brazos
Teclado	Q (mantener)	Cantar
Teclado	F (mantener)	Pogo (solo metido entre el público)

Teclado	R / C	En la barra: pedir fernet o choripán
Teclado	Esc o P	Pausa (se detiene la música y el público se congela)
Teclado	M	Silenciar o activar el sonido

6.4 Diseño sonoro

El sonido es el centro de la experiencia: **es lo que hace que el usuario decida a dónde ir**.

- **Audio posicional:** la música sale del frente de cada escenario. El volumen depende de la distancia y el sonido se ubica a la izquierda o a la derecha según hacia dónde mira el usuario.
- **Tres zonas de volumen:** hasta 20 m del escenario se escucha al 100 %; entre 20 y 97 m baja siguiendo una curva cuadrática (se mantiene fuerte cerca y cae rápido a media distancia); más allá de 97 m hay silencio. Con esto, frente a un escenario se escucha solo esa banda, y en la plaza central las tres suenan al 12 %, bajito y de fondo.
- **Análisis del ritmo en tiempo real:** el audio de cada escenario se analiza mientras suena para detectar los golpes graves (40 a 150 Hz). Esos golpes marcan los saltos del público, el cabeceo de los músicos y los flashes de las luces.
- **Aplausos sintetizados:** entre tema y tema hay 6 segundos de ovación (palmas, gritos y silbidos) generados por código a partir de ruido, sin archivos de audio. Son más fuertes al terminar un tema conocido.
- **Pausa y silencio:** con la pausa se detiene la música de los tres escenarios; con M se silencia todo sin pausar.

Lista de temas:

Escenario	Tema	Tipo
Ciro y los Persas	Astros	Conocido
Ciro y los Persas	Servidor	Tranquilo
Las Pastillas del Abuelo	Viejo Karma	Conocido

Las Pastillas del Abuelo	Me juego el corazón	Tranquilo
Andrés Calamaro	Sin documentos	Conocido
Andrés Calamaro	Todavía una canción de amor	Tranquilo
Andrés Calamaro	Buena suerte y hasta luego	Tranquilo

7. Diseño narrativo del entorno

El predio cuenta su propia historia a través de cómo está organizado:

- **Distribución en triángulo:** los tres escenarios están a 98 m del centro y separados 120° entre sí, todos mirando hacia la plaza central. Hay unos 170 m de un escenario a otro: caminando se tarda unos 25 segundos y corriendo la mitad. Esa distancia genera la sensación de predio grande y hace que la elección de escenario tenga un costo.
- **La plaza central:** una ronda de tierra con guirnaldas de banderines, el punto de encuentro desde donde se escuchan las tres bandas.
- **Las zonas de público:** la gente está más amontonada cerca de la valla y más dispersa hacia atrás, como en un recital real. El usuario elige si mira desde lejos o se mete adelante.
- **La barra:** un puesto de fernet y choripán detrás de la plaza central, entre dos escenarios: la pausa entre shows.
- **Las huellas del público:** la tierra pisada frente a cada escenario y los caminos marcados entre ellos, y los trapos colgados en la valla, cuentan que por ahí pasó (y pasa) mucha gente.

7.1 Interacción (agencia)

Cada acción del usuario tiene una respuesta visible del mundo:

Acción del usuario	Respuesta del mundo

Caminar hacia un escenario	Esa banda sube de volumen y las otras se apagan; el indicador muestra el tema que suena
Levantar los brazos o cantar	El público cercano (6 m alrededor) se contagia y aumenta su euforia; con un tema conocido el efecto es mayor
Hacer pogo entre la gente	La cámara se sacude, el usuario recibe empujones y la gente de alrededor salta hasta 1,6 veces más alto
Participar (brazos, cantar, saltar, pogo)	El aguante-metro se llena, más rápido con los temas conocidos; si el usuario se queda quieto, se vacía de a poco
Llenar el aguante-metro	Aparece "¡AGUANTE!" y el cantante se da vuelta para saludar al usuario
Pedir en la barra (R / C) y hacer clic	El fernet o el choripán aparece en la mano; cada clic es un trago o un mordisco
Pausar (Esc / P)	La música se detiene y todo el predio se congela hasta volver

8. Arquitectura técnica

8.1 Tecnologías

Tecnología	Uso
JavaScript	Lenguaje de todo el prototipo
Three.js	Motor 3D en el navegador: escena, cámara, luces, modelos, audio posicional y postprocesado
Web Audio API	Análisis de los graves en tiempo real y síntesis de los aplausos
Vite	Servidor de desarrollo y empaquetado del proyecto

Git y GitHub	Control de versiones y trabajo en equipo con ramas y Pull Requests

8.2 Módulos del sistema

El código está dividido en módulos, uno por responsabilidad:

Módulo	Responsabilidad
`main.js`	Punto de entrada: arma la escena, los tres escenarios, la barra y el bucle de animación
`escenario.js`	Construye un escenario reutilizable a partir de una configuración (banda, color, posición, temas)
`musica.js`	Reproduce la lista de temas con audio posicional y analiza los graves
`publico.js`	Las 200 personas por escenario y su reacción a la música
`artistas.js`	Los músicos de cada banda y sus animaciones
`luces.js`	El show de luces: barrido de reflectores y flashes con los golpes
`pantalla.js`	La pantalla en vivo que filma a la banda
`aplausos.js`	La ovación sintetizada al terminar cada tema
`fuegos.js`	Los fuegos artificiales al terminar los temas conocidos
`jugador.js`	Movimiento en primera persona y colisiones
`acciones.js`	Brazos, salto, cantar, pogo y contagio al público
`aguante.js`	El aguante-metro
`barra.js`	El puesto de fernet y choripán y los pedidos
`cielo.js`	El ciclo del atardecer a la noche, el sol y las estrellas
`predio.js`	El piso, los caminos y los banderines

Reutilización: la función `crearEscenario(config)` arma un escenario completo (estructura, pantalla, valla, música, público, banda, luces, aplausos y fuegos) a partir de unos pocos datos. Agregar un cuarto escenario es agregar una configuración más.

8.3 Funcionamiento general

Un **bucle de animación** se ejecuta unas 60 veces por segundo. En cada cuadro:

1. Mueve al jugador y revisa colisiones (tarimas, torres de parlantes, barra, postes).
2. Calcula el volumen de cada banda según la distancia del jugador.
3. Analiza los graves de cada tema y actualiza el público, los músicos, las luces y los fuegos.
4. Actualiza las acciones del jugador, el contagio, el aguante-metro y el cielo.
5. Dibuja la escena y le aplica el resplandor (bloom).

Todo el movimiento se calcula con el tiempo real entre cuadros, así funciona igual en una computadora rápida o lenta. Con la pausa, el bucle deja de actualizar el mundo y la música se detiene.

Cadena de audio de cada escenario: archivo mp3 → audio posicional en el frente del escenario → analizador de graves → volumen según distancia → oídos del jugador (pegados a la cámara).

8.4 Decisiones de rendimiento

Para que funcione fluido en una notebook común:

- **Instanciado:** las 600 personas del público se dibujan con `InstancedMesh`, que dibuja muchas figuras iguales casi al costo de una sola.
- **Sin sombras:** ninguna luz proyecta sombras, que es lo más costoso de dibujar.
- **Pantalla en vivo liviana:** la imagen filmada es de 512 × 256 píxeles, suficiente vista de lejos.
- **Resplandor desactivable:** el bloom se puede apagar con una constante si una computadora no lo soporta.

8.5 Repositorio

El código está en GitHub (milochaui/CDEV_Grupo5). Cada mejora se desarrolla en una rama propia y se une a la rama principal con un Pull Request. Los archivos de audio no se suben al repositorio por sus derechos de autor: se copian a mano en la carpeta `public/audio`.

9. Proceso de prototipado

9.1 Enfoque

Siguiendo la recomendación de IDEO de "pensar con las manos", construimos un **prototipo funcional de alta fidelidad** de forma incremental: cada paso agrega una sola funcionalidad, se prueba y se guarda como una versión en Git antes de pasar al siguiente. Para programar usamos **Claude Code** (un asistente de programación con inteligencia artificial) dentro de Visual Studio Code: el equipo definía cada paso, revisaba el plan propuesto, probaba el resultado y pedía los ajustes.

9.2 Evolución del prototipo

Fecha	Versión	Qué se agregó
16/10	Base	Proyecto con Vite y Three.js: predio y cielo de noche
16/10	Primer escenario	Escenario reutilizable de Ciro y los Persas: tarima, estructura, pantalla, parlantes, reflectores y cartel
16/10	Movimiento	Primera persona con mouse y teclado, pantalla de inicio, colisiones y mira
16/10	Música	Audio posicional y lista de temas por escenario
16/10	Tres escenarios	Las Pastillas del Abuelo y Andrés Calamaro, en triángulo alrededor de la plaza central
16/10	Público	200 personas por escenario que reaccionan al tema y saltan con los graves
16/10	Pausa	Pausa real y tecla para silenciar

16/10	Acciones	Brazos en primera persona, salto, cantar, pogo y contagio al público
26 y 27/10	Show y extras	Músicos en los escenarios, show de luces, pantalla en vivo, celulares con linterna, aplausos, fuegos artificiales, valla con trapos, cielo del atardecer a la noche, aguante-metro, barra de fernet y choripán, banderines y nuevo menú

9.3 Iteraciones y aprendizajes

Las pruebas internas del equipo llevaron a varios cambios:

- **El sonido no se apagaba:** al alejarse mucho del escenario la música se seguía escuchando. Se pasó a un modelo con distancia máxima de silencio.
- **Demasiada mezcla en el centro:** con los tres escenarios, en la plaza central las tres bandas sonaban al 42 % cada una y se armaba ruido. Se separaron los escenarios (de 110 a 170 m) y se cambió a una curva de volumen cuadrática. Ahora suenan al 12 %, de fondo.
- **La pausa no frenaba nada:** la primera versión solo bajaba el volumen. Se implementó una pausa real que detiene la música y congela el predio.
- **Faltaba un objetivo:** recorrer y mirar no alcanzaba para sentir agencia. Se agregó el aguante-metro y la respuesta del cantante.

De la proyección al prototipo. Al inicio del proyecto proyectamos una versión más ambiciosa. Al construir, recortamos y cambiamos varias decisiones para enfocarnos en la mecánica central:

Proyección inicial	Prototipo	Por qué
Grilla horaria de 14 a 02 h, en 60 minutos reales	Ciclo de atardecer a noche en unos 3 minutos	Permite mostrar el cambio de luz en una prueba corta
5 escenarios y 25 bandas	3 escenarios y 3 bandas	Foco en la mecánica central: elegir por el sonido y participar
Bandas y música originales	Bandas reales del rock nacional	Los temas conocidos generan la reacción emocional que queríamos probar

PC con extensión a realidad virtual	Navegador web	Se prueba en cualquier computadora y se comparte con un link
Sin condición de victoria	Aguante-metro como objetivo	Da propósito y hace visible la agencia

9.4 Plan de testeo

Las pruebas con usuarios están pendientes. El plan es:

- **Participantes:** entre 5 y 8 personas del público objetivo, incluyendo al menos 2 sin experiencia en videojuegos.
- **Dinámica:** 10 minutos de juego libre con auriculares, observando sin intervenir, y una entrevista corta al terminar.
- **Qué se mide:** los indicadores de la sección 3.5 (elección por el sonido, percepción de la energía, aguante-metro, presencia y aprendizaje de los controles).

9.5 Trailer (publicidad del futuro)

Propuesta de guion para un trailer de 45 segundos, grabado dentro del prototipo:

Tiempo	Imagen	Sonido / texto
0–5 s	Atardecer sobre el predio, banderines en primer plano	Las tres bandas de fondo, mezcladas. Texto: "¿A dónde vas primero?"
5–12 s	Caminata hacia el escenario rojo, la banda crece	Ciro y los Persas sube de volumen
12–22 s	Adentro del público: brazos arriba, pogo, la cámara se sacude	Estribillo de un tema conocido. El aguante-metro se llena
22–28 s	"¡AGUANTE!" y el cantante se da vuelta y saluda	Grito del público

28–36 s	Noche cerrada, fuegos artificiales, celulares con linterna en otro escenario	Aplausos
36–45 s	Vista general de los tres escenarios encendidos	Texto: "Salve Salve Rock & Roll. El festival que armás vos."

10. Conclusión

El proceso de diseño nos llevó de una pregunta (¿cómo hacer que alguien sienta que estuvo en un festival sin ir?) a un prototipo funcional que se puede recorrer en el navegador. La decisión más importante fue poner al **sonido** en el centro: la distancia define qué banda se escucha, el tema define la energía del público y el ritmo mueve todo el predio. Sobre esa base, las acciones del recital y el aguante-metro convirtieron al usuario de espectador en participante.

El principal aprendizaje del proceso fue que la proyección inicial era más grande de lo que podíamos construir y probar bien. Recortar a tres escenarios y enfocarnos en la mecánica central nos permitió llegar a algo que funciona y transmite la experiencia. Como trabajo futuro quedan las pruebas con usuarios, la grilla horaria con más bandas, compañeros virtuales y la versión en realidad virtual.

11. Referencias

- Cosquín Rock 2026: todo lo que hay que saber
- Documentación de Three.js
- Web Audio API (MDN)
- Vite

Bibliografía:

- Murray, J. H. (2017). *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. The MIT Press.
- Brown, T. (2009). *Change by Design*. Harper Business.
- Kelley, T. (2009). *Las diez caras de la innovación*. Paidós.

- Nesta. *Desarrollo e Impacto YA (DIY): kit de herramientas para el desarrollo*.

12. Anexos

- **Repositorio:** github.com/milochaui/CDEV_Grupo5
- **Cómo ejecutar el prototipo:** instalar Node.js, copiar los audios en `public/audio`, ejecutar `npm install` y `npm run dev`, y abrir la dirección que muestra la consola.
- **Capturas del prototipo:** (pendiente)
- **Storyboard del trailer:** (pendiente)